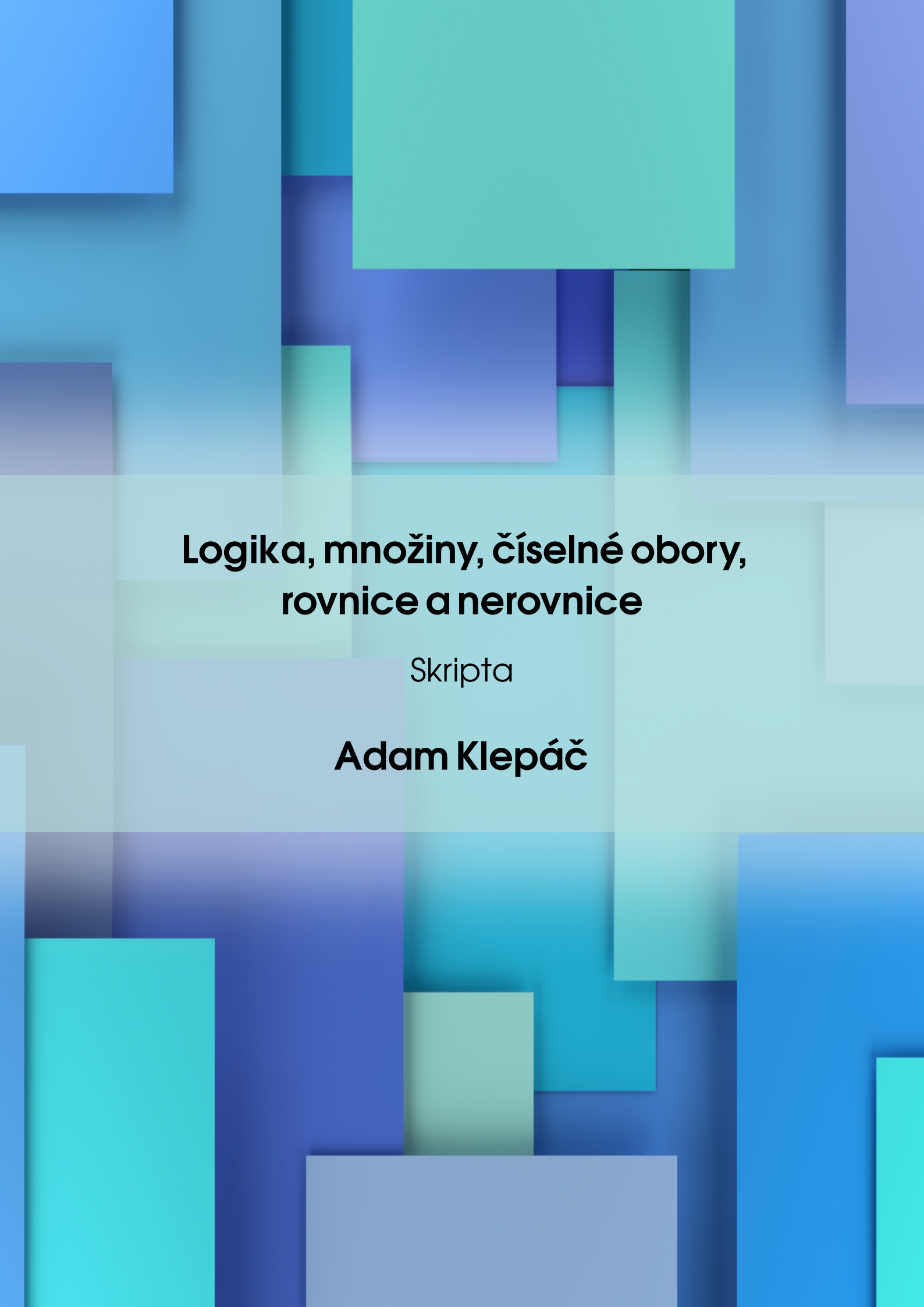




Logika, množiny, číselné obory, rovnice a nerovnice

Skripta

Adam Klepáč

Abstrakt

Tento text slouží jako strohý úvod do predikátové logiky, teorie množin, číselných oborů a rovnic a nerovnic lineárních i vyšších stupňů. Slouží jako pouhá pomůcka k usnadnění učiva, **nenahrazuje** obsahem ani zevrubností náplň vyučovacích hodin.

Poslední aktualizace: 29. srpna 2026

Obsah

I

Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9
1.2.1	Výroková logika	9
1.2.2	Predikátová logika	14
2	Teorie množin	17
2.1	Axiomy teorie množin	17
2.1.1	Axiom existence	18
2.1.2	Axiom extensionality	18
2.1.3	Axiomy vydělení	19
2.1.4	Axiom dvojice	23
2.1.5	Axiom sumy	33



Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9
2	Teorie množin	17
2.1	Axiomy teorie množin	17

1. Matematická logika

Definovat pojem „logika“ je obtížné. Jeho kořen nacházíme ve starořeckém slově λογός, které se vykládá mnoha způsoby: *slovo, příběh*, ale i *dějiny, účet, mysl* nebo *rozum*. Hlavně ony dva poslední významy daly vzniknout dnešnímu pojetí slova *logika*. V tomto smyslu její základy nalézáme v Aristotelově *Prvotní analýse*, kde vykládá princip *sylogismu* (z řeckého συλλογίζομαι, „počítat, odvozovat“).

Jednou z podob sylogismu je trojice dvou předpokladů s jejich důsledkem – obvykle jednoho *obecného* (též velkého) a jednoho *konkrétního* (též malého) předpokladu. Obecný předpoklad obsahuje tvrzení o vlastnosti nějaké *třídy* (či skupiny, souboru, ...) věcí. Konkrétní předpoklad vyjadřuje náležení jistého objektu do třídy zmíněné v předpokladu obecném. Důsledkem je fakt, že i onen jistý objekt má vyřčenou vlastnost.

Například, vezměme za obecný předpoklad větu: „V pátek nemáme odpoledku,“ a za konkrétní předpoklad větu: „Dnes je pátek.“ Sloučením obou vět získáme tvrzení: „Dnes nemáme odpoledku.“ Totiž, zde ona třída či skupina věcí z obecného předpokladu jsou všechny pátky a jejich vlastnost je ta, že v tyto dny nemáme odpoledku. Oním určitým objektem v konkrétním předpokladu je dnešek, tedy jeden daný den. Prohlašujeme o něm, že je členem třídy všech pátků. Důsledkem je pak to, že dnešní den má (jakožto pátek) stejnou vlastnost jako všechny pátky: nemáme v něm odpoledku.

Aristoteles tvrdil, že lidská schopnost abstrakce (dnes bychom řekli „logické“ myšlení) spočívá právě v aplikaci sylogismů. Z pohledu moderní matematické logiky neměl pravdu – existují totiž logická tvrzení, jež nenesou podobu sylogismů. Tím se ale podrobněji zabírat nebudeme. Místo toho vám právě představíme současnou podobu matematické logiky.

Moderní matematickou logiku lze hrubě rozdělit na čtyři disciplíny: teorii množin, teorii modelů, teorii výpočetnosti a teorii důkazů. Teorie výpočetnosti a teorie důkazů zcela přesahují rámec těchto skript, zatímco o teorii modelů se záhy rozhovoříme a zbytek části věnován teorii množin jest.

Cvičení 1.1 Zkuste najít dva příklady dedukcí z „běžného života“, které jste v poslední době učinili (pravděpodobně nevědomky) pomocí sylogismu (např. „Autobus jede ze zastávky Kateřinky v 16.30,“ a „Stojím na zastávce Kateřinky,“ tedy „Autobus jede ze zastávky, kde stojím, v 16.30.“).

Cvičení 1.2 Rozved'te následující závěry do sylogismů (tj. vymyslete obecný a konkrétní předpoklad, na jejichž základě jsou pravdivé):

- Rybníky v zimě zamrzají.
- Sylogismy jsou super.

1.1 Teorie modelů

V matematické logice rozlišujeme tři zásadní pojmy: **jazyk**, **teorii** a **model**.

Definice 1.1 — Jazyk. Jazykem myslíme soubor symbolů (abecedu) spolu s gramatikou – pravidly pro spojování symbolů (tj. určení, které posloupnosti symbolů jsou správné a které ne).

■ **Příklad 1.1** O *jazyce* ve smyslu matematické logiky lze přemýšlet jako o češtině – jenom některé posloupnosti písmen jsou českými slovy (např. *gyufj* není, zatímco *kočka* je) a pouze některé posloupnosti slov jsou gramaticky správné věty.

Pozor! *Gramaticky správné* věty ještě nemusejí „dávat smysl“. Gramatika pouze určuje, jak lze stavět písmena do slov a slova do vět, nikoli které z těchto staveb mají „věcný význam“. Čili, třeba věta: „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ je gramaticky správně, ačkoli spíše nedává smysl.

Jazyku přiřazuje význam teprve tzv. *teorie*.

Definice 1.2 — Teorie. Ať L je nějaký *jazyk*. Teorií v jazyce L rozumíme soubor gramaticky správných posloupností symbolů v jazyce L .

Intuitivně vzato je *teorie* výčet vět v jazyce L , které „dávají smysl“.

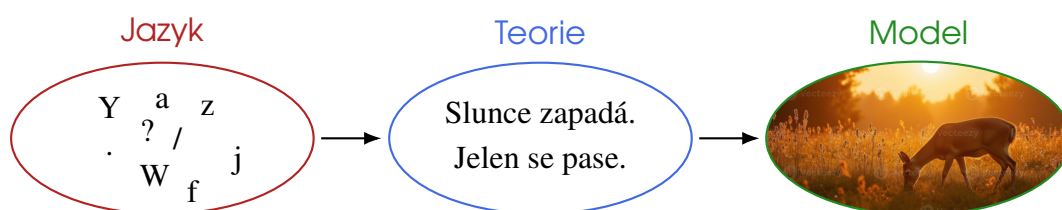
■ **Příklad 1.2** Je-li jazyk L čeština, pak jednou jeho možnou teorií je soubor všech vět, které nám dávají smysl, i když nemusejí být nutně fakticky správné. Například již vyřčená věta „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ by součástí takové teorie nebyla, ale třeba „Mám rád modrou barvu,“ již ano.

Konečně, *model* je struktura, která vznikne, když všechny věty z *teorie* označíme za *pravdivé* nebo *fakticky správné*.

Definice 1.3 — Model. Ať L je *jazyk* a T *teorie* v jazyce L . *Modelem* teorie T je struktura, v níž jsou všechny věty (či formálněji všechny gramaticky správné posloupnosti symbolů) teorie T pravdivé.

■ **Příklad 1.3** Označíme-li každou gramaticky správnou českou větu za pravdivou, tak dostaneme poněkud nesmyslný model (s každou větou v něm bude platit i její opak). Představme si ideální situaci, kdy jsme všeznalí a přesně víme, které věty jsou pravdivé a které lživé. Když všechny *pravdivé* (a žádné *lživé*) věty zahrneme do teorie T jazyka českého, pak jejím modelem bude přesně náš svět – tedy struktura, ve které platí každá věta, o níž při své všeznalosti víme, že je pravdivá.

Nyní uvedeme *jazyk* výrokové a predikátové logiky. Spolu s pár dalšími symboly tvoří tyto jazyk *teorie* množin, teorie, jejímž jedním modelem je většina moderní matematiky.



Obrázek 1.1: Vztah mezi jazykem, teorií a modelem.

1.2 Výroková a predikátová logika

Výroková logika a predikátová logika jsou jazyky formalisující „běžný lidský“ způsob myšlení a zavádějí mechanismy pro, řekněme, *zúplnění* tohoto procesu ve smyslu, že přímo vymezují, které „myšlení“ je správné a které nikoliv. Pro jisté praktické i historické důvody se však od našeho selského rozumu vymezují, pročez si zde oba jazyky představíme.

1.2.1 Výroková logika

Výroková logika pracuje s tzv. *výroky* – intuitivně vzato větami, o nichž můžeme prohlásit, zda jsou pravdivé, či lživé. Výroky pojíme dohromady tzv. *logickými spojkami*, kterých je obecně mnoho, ale my se soustředíme na ty v matematice snad nejběžněji užívané.

Definice 1.4 — Výrok. Výrokem nazveme jakoukoli větu, o níž můžeme prohlásit, zda platí, či nikoliv.

Výstraha 1.1 Na skutečnost, zda je nějaká věta výrokem, nebo ne, nemá žádný vliv to, jestli jsme schopni *rozhodnout* o její platnosti. I věty, o nichž nevíme, zda jsou pravdivé, či ne, ale víme, že takovými buď jsou, nebo nejsou, jsou výroky.

■ Příklad 1.1 Věty

- Zítra bude pršet.
- Mám rád kočky.

- Čenda je druhý příchod Ježíše.

jsou výroky, zatímco věty

- Přines mi kafe!
- Co bych si tak mohl zahrát.
- Pochopím tohle někdy?

výroky **nejsou**.

Pravda a lež, jsou základními logickými koncepty, mají své vlastní nezávislé jedinečné symboly, třeba T (pro „true“) a F (pro „false“). Poslední sadou symbolů výrokové logiky jsou symbol negace ($\neg$) a logické spojky ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$). Povíme si, co znamenají.

Definice 1.5 — Negace. At' p je nějaký výrok. Potom $\neg p$ (čteno „ne p “ nebo „negace p “) je výrok s opačnou pravdivostní hodnotou od p , čili, jest-li p pravda, pak $\neg p$ je lež a naopak.

■ **Příklad 1.2** Pokud za p označíme výrok: „Chutná mi pivo,“ pak $\neg p$ je výrok: „Nechutná mi pivo.“

Logické spojky $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ slučují dva výroky do jednoho, jehož pravdivostní hodnota (tj. fakt, zda je pravdivý, či lživý) závisí na hodnotě slučovaných výroků. Představíme si *konjunkci* a *disjunkci*, jež odpovídají českým spojkám *a* a *nebo*.

Definice 1.6 — Konjunkce. At' p a q jsou výroky. *Konjunkce* (či lidštěji logické *a*) je logická spojka se symbolem $\wedge$ s vlastností, že $p \wedge q$ (čten „ p a q “) je pravda **jedině tehdy**, když p je pravda i q je pravda.

■ **Příklad 1.3** Je-li p výrok: „Venku sněží,“ a q je výrok: „Je mi zima,“ pak $p \wedge q$ je výrok: „Venku sněží a je mi zima.“

Definice 1.7 — Disjunkce. At' p a q jsou výroky. *Disjunkce* (či lidštěji logické *nebo*) je logická spojka se symbolem $\vee$ s vlastností, že $p \vee q$ (čten „ p nebo q “) je pravda, **jedině tehdy**, když aspoň jeden (ale lze i oba) z výroků p a q je pravda.

■ **Příklad 1.4** Je-li p výrok: „Neumím počítat,“ a q je výrok: „Jsem prostě mimo,“ pak $p \vee q$ je výrok: „Neumím počítat **nebo** jsem prostě mimo.“

Poslední dva symboly, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, patří implikaci a ekvivalenci, což jsou logické spojky užívané k vyjádření podmínek.

Definice 1.8 — Implikace. At' p a q jsou výroky. *Implikace* je logická spojka se symbolem $\Rightarrow$ s vlastností, že $p \Rightarrow q$ (čten třeba „Když p , tak q ,“ nebo „Z p plyne

q “) je pravda **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež.

Výroku p často říkáme *předpoklad* a výroku q *závěr*.

■ **Příklad 1.5** Jsou-li p a q výroky po řadě: „Vstanu včas,“ a „Stihnu bus,“ tak $p \Rightarrow q$ je výrok: „**Když** vstanu včas, **tak** stihnu bus.“

Výstraha 1.2 Logická definice implikace $\Rightarrow$ je v lehké oposici jejímu přirozenému vnímání v češtině. Totiž, je-li předpoklad p lež, pak celý výrok $p \Rightarrow q$ je pravda. Matematická logika se v tomto případě řídí pravidlem, že **ze lži plyne jakýkoli závěr**.

Definice 1.9 — Ekvivalence. *Ekvivalence* je logická spojka se symbolem $\Leftrightarrow$ s vlastností, že $p \Leftrightarrow q$ (čten „ p právě tehdy, když q “) je pravda, když výroky p a q mají stejnou pravdivostní hodnotu, tj. **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež a q je lež.

Je-li ekvivalence $p \Leftrightarrow q$ pravdivá, výroky p a q nazýváme *ekvivalentní*.

■ **Příklad 1.6** Je-li p výrok: „Čekám deset minut na přestup,“ a q výrok: „Spěchám do školy,“, pak $p \Leftrightarrow q$ je výrok: „Čekám deset minut na přestup **právě tehdy, když** spěchám do školy.“

Pro přehlednost shrneme definice negace a logických spojek do tabulky, tzv. *pravdivostní tabulky*. Pro libovolné dva výroky p a q uvažujeme čtyři možnosti:

- Výroky p i q jsou pravdivé.
- Výrok p je pravda a výrok q je lež.
- Výrok p je lež a výrok q je lež.
- Výroky p i q jsou lživé.

Každé z těchto možností odpovídá v pravdivostní tabulce jeden řádek. Ve sloupcích jsou negace výroků p , q a jejich sloučení logickými spojkami $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$. V řádcích je pak jejich pravdivostní hodnota (tedy T pro „pravdu“ a F pro „lež“) v závislosti na pravdivosti původních výroků p a q . Vizte [tabulku 1.1](#).

Pravdivostní tabulky jsou též užitečné při manipulaci s komplikovanými výroky. Můžeme se ptát na otázky typu:

- Kdy je pravdivý výrok $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$ v závislosti na pravdivosti výroků p , q a r ?
- Lze nějak jednodušeji vyjádřit negaci implikace, tedy výrok $\neg(p \Rightarrow q)$?
- Je výrok $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$ tzv. *tautologie*, tedy, je pravdivý bez ohledu na

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F	T	T

Tabulka 1.1: Pravdivostní tabulka pro negaci, konjunkci, disjunkci, implikaci a ekvivalenci.

pravdivost výroků p a q ?

Všechny tyto otázky zde zodpovíme. Těm, kdož sobě pokládají onu hříšnou otázku: „K čemu tohle je?“ nabízíme kapitolu 1 appendixu, kde ukazujeme, že váš mobil je v jistém smyslu rozsáhlý elektrický obvod, který extrémně rychle vyhodnocuje pravdivost logických výrazů.

■ **Příklad 1.7** Určíme, kdy je výrok

$$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q)) \quad (1.1)$$

pravdivý a kdy lživý. Za tím účelem pro něj sestavíme pravdivostní tabulku. Výrok (1.1) se zřejmě skládá z výroků p , q a r . Dále jej můžeme roztrhnout na výroky $p \vee \neg q$ a $r \wedge (\neg p \vee q)$, které jsou sloučené implikací. Ve výroku $p \vee \neg q$ vystupuje negace q a výrok $r \wedge (\neg p \vee q)$ můžeme dále rozdělit na výroky r a $\neg p \vee q$, kde vystupuje negace p . Všechny tyto dílčí výroky zaneseme postupně do pravdivostní tabulky a vyhodnotíme jejich pravdivost podle tabulky 1.1.

Protože pracujeme se třemi výroky, má pravdivostní tabulka *osm* řádků, pokrývajíc všechny možné kombinace pravdivostí výroků p , q a r . Je jí tabulka 1.2.

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$r \wedge (\neg p \vee q)$	$(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$
T	T	T	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	F	F

Tabulka 1.2: Pravdivostní tabulka výroku $(p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge (\neg p \vee q))$.

Vidíme, že výrok (1.1) je pravdivý, když jsou pravdivosti výroků p , q a r jako na prvním, čtvrtém, šestém nebo sedmém řádku tabulky 1.2.

■ **Příklad 1.8** Při hledání vyjádření pro negaci implikace, tedy výroku $\neg(p \Rightarrow q)$, pravdivostní tabulka sama nám nestačí. Je však dobrým nástrojem k ověření správnosti výsledku. Učiníme snadné pozorování: podle [tabulky 1.1](#) je implikace $p \Rightarrow q$ lživá jediné v případě, kdy p je pravda a q je lež. To nás s trochou představivosti přivede k myšlence, že negací implikace bude výrok $p \wedge \neg q$, vlastně „ano p a ne q “.

Pomocí pravdivostní tabulky můžeme svou myšlenku obhájit. Aby byl výrok $p \wedge \neg q$ opakem výroku $p \Rightarrow q$, musí být pravdivý, když $p \Rightarrow q$ je lživý, a naopak. Čili, musí mít na témže řádku pravdivostní tabulky T , když $p \Rightarrow q$ má F , a F , když $p \Rightarrow q$ má T .

p	q	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$p \wedge \neg q$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	F

Tabulka 1.3: Tabulka negace implikace.

Vskutku, podle pravdivostní [tabulky 1.3](#) je výrok $p \wedge \neg q$ přesně opačný výroku $p \Rightarrow q$.

■ **Příklad 1.9** Pomocí pravdivostní tabulky rozhodneme, zda je výrok

$$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q) \quad (1.2)$$

tautologie. K tomu je potřeba, aby byl *vždy* pravdivý, tedy, aby ve všech řádcích pravdivostní tabulky měl T .

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$p \vee \neg q$	$(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$
T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T

Tabulka 1.4: Pravdivostní tabulka výroku $(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$.

Vidíme, že výrok (1.2) tautologie *není*, protože je podle třetího řádku [tabulky 1.4](#) lživý, když p je lež a q je pravda.

Cvičení 1.3 Rozhodněte, zda je výrok

1. $p \wedge \neg(q \vee \neg p)$;
2. $(\neg q \wedge p) \Leftrightarrow (r \Rightarrow (p \wedge q))$;

$$3. (r \Rightarrow p) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q \Rightarrow r)$$

pravdivý, když p je lež, q je lež a r je pravda.

Cvičení 1.4 Sestavte pravdivostní tabulku pro výrok

$$p \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow p).$$

Cvičení 1.5 Rozhodněte, zda je výrok

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \vee \neg q)$$

tautologie, či nikoliv.

Cvičení 1.6 Najděte negaci výroku

$$p \wedge (q \vee \neg r).$$

Na závěr shrneme právě zkonstruovaný jazyk výrokové logiky.

Definice 1.10 — Výroková logika. Výroková logika je **jazyk** se symboly:

- proměnnými pro výroky (obvykle $p, q, r, \dots$),
- konstantami T a F ,
- unární operací (operací na *jednom* prvku) $\neg$,
- binárními operacemi (operacemi na *dvou* prvcích) $\wedge, \vee, \Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$,
- pomocnými symboly ($($ a $)$) určujícími pořadí operací.

Gramatika výrokové logiky je zevrubně popsána výše.

1.2.2 Predikátová logika

Výroková logika má z pohledu teorie množin (zatím chápeme „souborů věcí“) jeden zásadní nedostatek: nemá žádný *kvantitativní* charakter. Uvažme například výrok: „Dům je velký.“ Pravdivost takového výroku jistě závisí na tom *který* dům. Rádi bychom uměli formalisovat tvrzení tvaru: „**Každý** mrakodrap je velký.“ K tomu nám přispěchá na pomoc *predikátová* logika, která **logiku výrokovou** rozšiřuje o symboly $\forall$ a $\exists$, které čteme jako „pro každý“ a „existuje“. Větu: „Každý mrakodrap je velký,“ můžeme v predikátové logice vyjádřit například jako

$$(\forall x)(x \text{ je mrakodrap} \Rightarrow x \text{ je velký}), \tag{1.3}$$

neboli, poněkud krkolomně: „Pro každé x platí, že je-li x mrakodrap, pak je x velký.“

Chtěli-li bychom naopak vyjádřit skutečnost, že aspoň jedna věc má jistou vlastnost, můžeme použít kvantifikátor $\exists$. Například, věta: „Někteří blondáci mají modré oči,“ má v predikátové logice paralelu

$$(\exists x)(x \text{ je blondák} \wedge x \text{ má modré oči}), \quad (1.4)$$

čili: „Existuje x , že x je blondák a x má modré oči.“

Zavedení tzv. *kvantifikátorů* $\forall$ a $\exists$ s sebou nese rozšíření **výrokové logiky** o výroky *závislé na proměnných*. Těmi jsou například již vyřčené: „ x je velký,“ nebo: „ x má modré oči.“ O těchto výrocích nemůžeme prohlásit, že jsou jednoznačně pravdivé či lživé; jsou takovými až v *závislosti* na hodnotě proměnné x .

■ **Značení 1.1** Fakt, že výrok p je *závislý* na proměnné x (tedy, hrubě řečeno, tvrdí něco o proměnné x) zapíšeme jako $p(x)$. Je-li tentýž výrok závislý rovněž na proměnných y a z , vypadá zápis takto: $p(x, y, z)$.

Definice 1.11 — Universální kvantifikátor. Symbolu $\forall$ (čten „pro všechna“) říkáme *universální kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x , pak

$$(\forall x)p(x) \quad (1.5)$$

je výrok: „Pro všechna x platí $p(x)$,“ a vyjadřuje, že výrok $p(x)$ je pravdivý bez ohledu na hodnotu proměnné x .

Definice 1.12 — Existenční kvantifikátor. Symbolu $\exists$ (čten „existuje“) říkáme *existenční kvantifikátor*. Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x , pak

$$(\exists x)p(x) \quad (1.6)$$

je výrok: „Existuje x , pro něž platí $p(x)$,“ či též: „Pro některá x platí $p(x)$,“ a vyjadřuje, že lze nalézt aspoň jednu hodnotu proměnné x , pro niž je výrok $p(x)$ pravdivý.

P Negací výroku $(\forall x)p(x)$ není $(\forall x)\neg p(x)$, nýbrž $(\exists x)\neg p(x)$. Totiž, vezměme například za $p(x)$ větu: „ x se skládá z atomů.“ Výrok $(\forall x)p(x)$ můžeme číst jako: „Vše se skládá z atomů.“ Opakem takové věty **není**: „Nic se neskládá z atomů,“ ale: „Něco se neskládá z atomů,“ či formálněji: „Existuje x , které není složeno z atomů,“ čili výrok $(\exists x)\neg p(x)$.

Cvičení 1.7 Vyjádřete následující věty pomocí kvantifikátorů a výroků závislých na proměnných (někdy na **více než jedné**):

- Nikdo nemá rád špenát.
- Pes je nejlepší přítel člověka.
- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Cvičení 1.8 Vyjádřete (v běžném jazyce) negace následujících výroků:

- Všichni umějí číst a psát.
- Žádný pátek nemáme odpoledku.
- Jestli mám tady něco špatně, tak se picnu.

Výstraha 1.3 Je-li x proměnná a $p(x)$ výrok závislý na x , tak $(\forall x)p(x)$ a $(\exists x)p(x)$ jsou rovněž výroky, které však již **na proměnné x nezávisí**.

Totíž, vezměme třeba výrok: „ x má modré vlasy.“ Ten je zřejmě výrok závislý na x . Avšak výrok: „Existuje x , který má modré vlasy,“ či přirozeněji: „Někdo má modré vlasy,“ již na x zcela nezávisí.

Shrneme zde ku čtenářově pohodlí vlastnosti jazyka predikátové logiky.

Definice 1.13 — Predikátová logika. *Predikátová logika* je jazyk rozšiřující symboly i gramatiku **výrokové logiky** o

- kvantifikátory $\forall$ a $\exists$,
- výroky závislé na proměnných.

2. Teorie množin

Teorie množin, či její nejrozšířenější formulace, **Zermelova-Fraenkelova teorie množin s axiomem výběru**, je zatím snad nejzdařilejší (na každý pád nejpoužívanější) pokus o formalisaci základů, na nichž stojí matematika. Čili, jde o **teorii**, jejímž **modelem** je matematika.

Základním pojmem teorie množin, je – logicky – *množina*. O *množinách* můžeme přemýšlet jako o souborech věcí nebo též celcích složených z částí. Těmto věcem či částem uvnitř množin říkáme jejich *prvky*. Důležité je však zdůraznit, že **prvky množin jsou opět množiny**: žádné jiné „věci“ kromě množin v teorii množin nefigurují. Takový přístup má rozumný filosofický podklad – je vskutku obtížné najít věc, která se neskládá z částí. Totiž, vezměme například množinu všech lidí, tj. množinu jejímiž prvky jsou lidé. Každý člověk je sám o sobě množinou, skládá se mimo jiné ze svých kostí a svalů. Sama kost i sval jsou množinami – kosti se skládají z kolagenu a anorganických materiálů, svaly z měkké tkáně. Takto bychom mohli pokračovat teoreticky do nekonečna.

Jazyk teorie množin rozšiřuje predikátovou logiku primárně o pojem *množiny*, symbol náleženosti $\in$ a symbol rovnosti $=$. Jsou-li x, y dvě množiny, pak $x \in y$ je **výrok** v **predikátové logice**, který čteme jako: „ x náleží y ,“ též: „ x leží v y ,“ nebo: „ x je prvkem y ,“ a znamená, jak jistě tušíte, že množina x je prvkem množiny y . Symboly $x = y$ jsou rovněž výrokem, jež čteme přirozeně jako: „ x je rovno y .“

■ **Značení 2.1** Místo brkolomných $\neg(x \in y)$ a $\neg(x = y)$ budeme psát $x \notin y$ a $x \neq y$ („ x neleží v y “ a „ x se nerovná y “).

Teorie množin s sebou rovněž nese několik dalších užitečných symbolů pro množinové operace, které si však představíme až spolu s *axiomy* zaručujícími jejich existenci.

2.1 Axiomy teorie množin

Připomínáme, že slovo *axiom* je označením pro gramaticky správnou posloupnost symbolů v daném **jazyce**, která tvoří část **teorie**; je tedy vlastně „označena za *pravdivou*“. Protože **jazyk** teorie množin dědí jazyk **predikátové logiky**, jsou axiomy teorie množin **výroky**, o kterých prohlásíme, že platí.

Zásluhou mnoha matematiků (převážně) 20. století, je teorie množin redukována na rozumně malé množství (skupin) axiomů. Cílem však často není získat tu nejmenší možnou

teorii, ale též zachovat jistou „intuitivnost“ zvolených axiomů. Teorie množin nejsou sic tak malá, jak by jistě mohla být, zachovává si jistý vyšší stupeň srozumitelnosti.

Probereme se nyní jejími axiomy – dá se říci od nejlehčích po nejtěžší – a u každého předneseme vysvětlení, příklady a snahy o „polidštění“. Mnoho axiomů též dává možnost vzniknout operacím na množinách, jež nám přijde vhodné uvést společně s nimi.

2.1.1 Axiom existence

Mnozí teologové v průběhu tisíciletí našeho letopočtu vnímali Boha jako prapůvod existence – tvůrce, jenž stvořil z ničeho něco. Otázka, proč ve vesmíru vůbec něco je, zůstává ve fyzice a filosofii víceméně otevřená. Teorie množin, jejímiž architekty jsou bezesporu lidé, pročež obsahuje *axiom existence*, který zaručuje, že v matematickém vesmíru vůbec něco je.

Formulovat jej není pravda obtížné, ale vyžaduje chvíli zamyšlení. Totiž **existenční kvantifikátor** umožňuje vyjádřit, že *existuje* x . Avšak, jaké x ? Podle pravidel **predikátové logiky** musí kvantifikátoru následovat výrok. Jelikož zatím žádné množiny k dispozici nemáme, nabízí se výrok $x = x$. Tedy, axiom existence vlastně říká, že **existuje množina rovna sobě samé**. Jeho přesná formulace jest

$$(\exists x)(x = x). \quad (2.1)$$

Axiom existence si můžeme pamatovat pod triviálním heslem:

Existuje něco.

2.1.2 Axiom extensionality

Název tohoto axiomu je záhadný, leč vyjadřuje přirozenou intuici, že dvě množiny, které mají přesně ty samé prvky, už nutně musejí být stejné. Heslovitě, v teorii množin platí:

Celek je přesně (tedy ani víc ani méně) než součet svých částí.

Formulovat jej opět není obtížné, stačí přeformulovat větu: „Množiny x a y mají stejné prvky.“ Inu, to se stane přesně tehdy, když pro každou množinu platí, že je prvkem x právě tehdy, když je prvkem y . V jazyce teorie množin, výrok

$$(\forall z)(z \in x \Leftrightarrow z \in y)$$

přesně vyjadřuje, že množiny x a y mají totožné prvky. *Axiom extensionality* tvrdí, že v tomto případě již je x rovna y . Ještě jednou vyslovíme *axiom extensionality* slovně a pak jej vyjádříme symbolicky. Tedy, v teorii množin platí výrok: „Když je každá množina

prvkem x právě tehdy, když je prvkem y , pak jsou množiny x a y stejné“. Symbolicky:

$$(\forall z)(z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow (x = y). \quad (2.2)$$

■ **Značení 2.2** Fakt, že množina a má za prvky množiny b, c a d a *žádné jiné* zapisujeme

$$a = \{b, c, d\}.$$

Výstraha 2.1 Pozor! **Axiom extensionality** v žádném smyslu nehovoří o *uspořádání* nebo *pořadí* prvků v množinách. Obecné **množiny nemají uspořádané prvky**. Vskutku, podle **axiomy extensionality** jsou množiny

$$a = \{x, y, z\} \quad \text{a} \quad b = \{z, y, x\}$$

naprosto stejné, přestože jsme se rozhodli napsat prvky množiny b v jiném pořadí než prvky množiny a .

Když na levé straně výroku (2.2) platí pouze implikace zleva doprava, tj. když platí výrok

$$(\forall z)(z \in x \Rightarrow z \in y),$$

který lze přetlumočit na: „Každá množina, jež je prvkem x , je taky prvkem y ,“ pak říkáme, že x je *podmnožina* y ; tento vztah jednoduše znamená, že x se skládá z některých částí y .

Definice 2.1 — Podmnožina. O množině x řekneme, že je *podmnožinou* množiny y – a píšeme $x \subseteq y$ – pokud platí

$$(\forall z)(z \in x \Rightarrow z \in y). \quad (2.3)$$

Místo $\neg(x \subseteq y)$ píšeme zkráceně $x \not\subseteq y$.

■ **Příklad 2.1** Je-li x množina lidí a y množina *dospělých* lidí, pak platí $y \subseteq x$, tedy y je *podmnožinou* x . Je tomu tak pro to, že každý dospělý člověk je samozřejmě též člověk, ale ne každý člověk je nezbytně dospělý.

2.1.3 Axiomy vydělení

Všimněte si, drazí čtenáři, nejprve, že zde hovoříme o *axiomech* vydělení namísto pouhého *jednoho* axiomu vydělení. To má dobrý důvod: totiž, v teorii množin **formulujeme jeden axiom vydělení pro každý jeden výrok závislý na proměnné**. To má svůj dobrý důvod, jak záhy vyložíme.

Axiom vydělení je velmi přirozený axiom, který lze heslovitě shrnout větou

Od každého celku lze oddělit části s danou vlastností.

Například, uvážíme-li množinu všech lidí a vlastnost *být dospělý*, pak axiom vydělení (pro tuto konkrétní vlastnost) říká, že existuje množina všech lidí, kteří *jsou dospělí*, neboli existuje množina dospělých lidí. Přestože se v tomto znění jeví axiomy vydělení velmi přirozeně (jak by také měly), jejich formulace je na první pohled zbytečně komplikovaná. Onu složitost rodí jisté *paradoxy*, které v teorii množin nastanou, pokud axiomy vydělení formulujeme příliš přímočaře.

Osvětlíme místo, kde lze z nepozornosti sejít na logické scestí při tvorbě axiomů vydělení. Ať je nejprve $p(x)$ výrok závislý na x : ten představuje onu *vlastnost*, dle níž vydělujeme. V příkladě výše by $p(x)$ byl výrok: „ x je dospělý.“ Budeme chtít tvrdit, že pro libovolný výrok $p(x)$ existuje množina prvků, které mají tuto vlastnost. První pokus bude tento: „Existuje množina y taková, že x je prvkem y přesně tehdy, když platí $p(x)$.“ V jazyce **predikátové logiky**:

$$(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow p(x)). \quad (2.4)$$

Žel bohu, takový axiom by z teorie množin udělal velkou paseku.

■ **Příklad 2.2 — Russellův paradox.** Slovem *paradox* (z řec. *παρά*, „proti“, a *δόξα*, „očekávání“) zde míníme výrok, který je *sporný*, tj. je zároveň pravdivý i lživý. Russellův paradox je paradox teorie množin formulovaný Bertrandem Russellem v roce 1901. Jeho polidštěná podoba zní takto: „Ve městě žije holič, který holí přesně ty lidi, kdo se neholí sami. Holí holič sám sebe, nebo ne?“

Uvážíme oba případy:

- Řekněme, že se holič holí. Potom ale holí někoho (sebe), kdo se sám holí, a tudíž nemůže holit jenom ty, kdo se neholí sami.
- Naopak, řekněme, že holič sám sebe neholí. Pak ale nemůže holit všechny lidi, kdo se neholí sami, protože sám sebe neholí.

V obou případech jsme vyšli z předpokladu, že: „Existuje holič, který holí přesně ty, kdo se neholí sami,“ a došli jsme k opaku (negaci) tohoto předpokladu. Jinak řečeno, našli jsme výrok, který platí i neplatí zároveň: *paradox*.

Určitě přemýšlíte, kterak souvisí **příklad 2.2** s výrokem (2.4). Rozeberme si tento vztah. Místo lidí ve městě berme všechny množiny, čili, každá jedna množina je jeden člověk ve městě. Pomíjějme skutečnost, že takové město bylo by poněkud přelidněné, vyberme z něj dvou lidí: člověka x a člověka y . Větu: „ x holí y ,“ nahradíme výrokem v jazyce teorie množin: $y \in x$, který můžeme intuitivně vnímat třeba jako: „Člověk y patří do množiny všech lidí, kteří jsou holeni člověkem x .“ **Russellův paradox** ukazuje, že **nemůže existovat** množina h (onen *holič*), která obsahuje právě ty množiny, pro něž platí $x \notin x$. Ještě jednou, představme si pro spor, že existuje množina h , která splňuje, že platí $x \in h$ (čili: „ h holí x .“) právě tehdy, když $x \notin x$ (čili „ x se neholí sám.“). Pokud platí $h \in h$ (tedy, „ h se holí sám.“), pak ale z definice množiny h platí $h \notin h$ (protože h obsahuje právě všechny prvky x

splňující $x \notin x$). Naopak, pokud $h \notin h$, pak opět z definice h platí $h \in h$, protože h obsahuje všechna x , pro něž platí $x \notin x$. V obou případech vidíme, že je výrok $h \in h$ pravdivý i lživý zároveň. Má-li teorie množin dávat smysl, musíme požadovat, aby taková množina h nesměla existovat.

Řešení je naštěstí nasnadě. Stačí, když ve výroku (2.4) budeme prvky x vybírat („vydělovat“) z již existujících množin a ne ze všech možných množin. Opravená, a finální, podoba axiomu vydělení pro libovolný výrok $p(x)$ vypadá takto:

$$(\forall a)(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow (x \in a \wedge p(x))), \quad (2.5)$$

čili, selštěji: „Z každé množiny a lze vytvořit množinu y , která obsahuje všechny její prvky x , pro které platí $p(x)$.“ Touto úpravou se [Russellova paradoxu](#) ihned zbavíme, neboť požadujeme, aby prvky x byly vybírány („vydělávány“) z předem existující množiny a .

■ **Příklad 2.3** Navrať me se k příkladu ze začátku pododdílu. Za množinu a vezměme množinu všech lidí a za výrok $p(x)$ větu: „ x je dospělý.“ Pak axiom vydělení (2.5) pro výrok $p(x)$ říká, že existuje množina y , která obsahuje všechny prvky $x \in a$, pro něž platí $p(x)$. Jinak řečeno, existuje množina y obsahující všechny dospělé lidi.

■ **Značení 2.3** Fakt, že y je množina všech prvků $x \in a$ splňujících $p(x)$, píšeme jako

$$y = \{x \in a \mid p(x)\}.$$

■ **Příklad 2.4** Uvedeme dva další příklady použití axiomu vydělení.

- Označme množinu všech přirozených čísel (kterou vyrobíme později) jako $\mathbb{N}$. Z té můžeme vydělit množinu všech čísel sudých jako množinu

$$y = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je dělitelné } 2\}.$$

- S trochou fantazie můžeme množinu všech trojúhelníků t vyjádřit jako podmnožinu množiny g všech geometrických útvarů třeba takto:

$$t = \{x \in g \mid \text{součet vnitřních úhlů } x = 180^\circ\}.$$

Díky [axiomu vydělení](#) můžeme definovat dvě další operace na množinách: operaci *průniku* a operaci *rozdílu*. Pro dvě množiny x a y je jejich průnikem množina prvků, které jsou jim oběma společné. Kupříkladu, je-li x množina všech bloňdáků a y množina všech modrookých lidí, pak průnik x a y (značený $x \cap y$) je množina všech bloňdáků s modrými očima. Rozdíl množin x a y (značený $x \setminus y$) je množina všech prvků, které patří do x , ale nepatří do y . Tedy, při naší konkrétní volbě množin x a y je $x \setminus y$ množina všech bloňdáků, kteří *nemají* modré oči.

Definice 2.2 — Průnik množin. Pro dvě množiny x a y definujeme množinu $x \cap y$ (zvanou *průnik* množin x a y) takto:

$$x \cap y = \{z \in x \mid z \in y\}. \quad (2.6)$$

Jeho existence plyne z **axiomu vydělení** pro výrok $p(z) = z \in y$ s volbou $a = x$.

■ **Příklad 2.5** Je-li $x = \{a, b, c\}$ a $y = \{b, d, e\}$, pak

$$x \cap y = \{b\}.$$

Definice 2.3 — Rozdíl množin. Pro dvě množiny x a y definujeme množinu $x \setminus y$ (zvanou *rozdíl* množin x a y) takto:

$$x \setminus y = \{z \in x \mid z \notin y\}. \quad (2.7)$$

Jeho existence plyne z **axiomu vydělení** pro výrok $p(z) = z \notin y$ s volbou $a = x$.

■ **Příklad 2.6** Je-li opět $x = \{a, b, c\}$ a $y = \{b, d, e\}$, pak

$$x \setminus y = \{a, c\}.$$

Z **axiomu vydělení** též plyne existence *prázdné množiny*: množiny neobsahující žádné prvky. Získáme ji velmi jednoduše třeba jako rozdíl libovolné množiny se sebou samou, tedy jako $x \setminus x$ pro jakoukoli množinu x . Totiž, podíváme-li se na množinu $x \setminus x$ podle **definice 2.3**, vidíme, že

$$x \setminus x = \{z \in x \mid z \notin x\}$$

a množina $x \setminus x$ sestává ze všech prvků z , které patří do x , pro něž platí, že ... ehm ... *nepatří* do x . Je jasné, že žádný prvek snaže se sebevíc nemůže takovému výroku vyhovět, protože $x \setminus x$ nehostí žádných prvků.

Definice 2.4 — Prázdná množina. *Prázdná* množina, značená 0 , je množina neobsahující prvky. Též můžeme formálně říci, že výrok $x \in 0$ je *lživý* pro každou množinu x . Její existence plyne z **axiomu vydělení** pro výrok $p(z) = z \notin x$ a volbu $a = x$.

P Označení 0 pro prázdnou množinu není náhodné ani konfliktní. V oddílu [TODO:odkaz na číselné množiny] se dozvíme, že prázdná množina 0 je vskutku dokonale to samé, jak přirozené číslo 0 .

Cvičení 2.1 Pomocí **axiomu vydělení** vyrobte množinu

1. všech záporných čísel jako podmnožinu množiny $\mathbb{Z}$ všech celých čísel;
2. přirozených čísel dělitelných 5, ale ne 7, jako podmnožinu množiny $\mathbb{N}$ všech přirozených čísel;
3. množinu všech indukčních sporáků jako podmnožinu množiny s všech sporáků.

Cvičení 2.2 Pro $a = \{x, y, z\}$ a $b = \{x, y, v, w\}$ spočtěte

1. $a \cap b$,
2. $a \setminus b$,
3. $a \setminus (b \cap a)$.

Těžké cvičení 2.1 Ukažte, že když pro dvě množiny a, b platí $a \setminus b = b \setminus a$, pak už nutně $a = b$.

2.1.4 Axiom dvojice

Zatím jsme ve svém průchodu křovinami teorie množin na místě, kde máme z **axiomu existence** zaručeny existence aspoň nějakých množin a **axiomy vydělení** umíme z existujících množin dělat množiny *menší*. Zatím nám však schází výroky, kterými se naučíme „slepovat“ množiny dohromady a robit množiny *větší*. Prvním z nich je tzv. **axiom dvojice**, který nám umožní sloučit dvě existující množiny v novou množinu. Zaheslujeme ho pod větou:

Každé dva celky tvoří celek.

Intuitivně by axiom dvojice měl být snadno přijatelný: dáme-li libovolné dvě věci dohromady, dostaneme přeci soubor dvou věcí, který je odlišný od obou věcí, jež obsahuje. Mezi příklady čítáme třeba sloučení množin mělkých a hlubokých talířů tvořící množinu *všech* talířů nebo množina všech lidí jako sloučení množin všech dětí a všech dospělých.

Formálně, axiom dvojice říká přesně toto: „Pro každé dvě množiny a a b , existuje množina y , která ji obsahuje.“ V jazyce teorie množin:

$$(\forall a)(\forall b)(\exists y)(\forall x)(x \in y \Leftrightarrow (x = a \vee x = b)). \quad (2.8)$$

■ **Příklad 2.7** Vezměme množinu $a = \{x, y\}$ a množinu $b = \{x, y, z\}$. Pak podle **axiomu dvojice** existuje množina

$$\{a, b\} = \{\{x, y\}, \{x, y, z\}\}.$$

Výstraha 2.2 Axiom dvojice **neříká**, že pro dvě množiny a, b existuje množina obsahující jejich **prvky**. Říká pouze, že existuje množina, která obsahuje množiny a a b jako své vlastní prvky. Vizte **příklad 2.7**.

Axiom dvojice dává vzniknout dvěma novým konceptům teorie množin, jež nabudou svého významu již ve formulaci budoucích axiomů. Jsou jimi pojmy uspořádané a neuspořádané dvojice.

Definice 2.5 — Dvojice. Každou dvouprvkovou množinu nazýváme (*neuspořádanou*) dvojicí.

■ **Příklad 2.8** Množiny $\{a, b\}$, $\{\{a\}, 0\}$ a $\{\{a, b, c, d\}, \{\{\{a\}\}, b\}\}$ jsou dvojice, zatímco třeba množiny $\{a, b, c\}$ nebo $\{\{0, a\}, \{a\}, \{\{b\}\}\}$ ne.

Pojem *uspořádané* dvojice je mírně složitě definovat. Má zachycovat dvojici, u níž záleží na pořadí jejích prvků. Množiny však samy o sobě uspořádané nejsou, musíme pročež sáhnout ke komplikovanější konstrukci. Její standardní podobu vizte níže.

Definice 2.6 — Uspořádaná dvojice. Jsou-li a, b dvě množiny, pak množinu $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, kterou značíme (a, b) , nazýváme *uspořádanou dvojicí* s prvky a a b .

Všimněme si, že $(a, b) \neq (b, a)$, protože $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ zatímco $(b, a) = \{\{b\}, \{a, b\}\}$. Získali jsme tedy dvouprvkovou množinu, kde o jednom z prvků můžeme prohlásit, že je „první“ a o tom druhém, že je ... „druhý“.

■ **Příklad 2.9** Čtenáři se měli příležitost setkat s *uspořádanými dvojicemi* v kontextu soustav souřadnic. Body v rovině (jež mohli vidět značeny různě: jako $(3, 5)$, $[3, 5]$ nebo též $[3; 5]$) jsou zkrátka uspořádanými dvojicemi reálných čísel.

P Existence *uspořádané dvojice* (a, b) plyne z *axiomu dvojice*, ale též z *axiomu vydělení*. Rozeberme si její konstrukci podrobně:

1. Z axiomu dvojice plyne pro a, b existence množiny $\{a, b\}$.
2. Z axiomu vydělení plyne pro výrok $p(x) = (x = a)$ a množinu $\{a, b\}$ existence množiny

$$y = \{x \in \{a, b\} \mid p(x)\} = \{x \in \{a, b\} \mid x = a\}$$

tedy množiny všech prvků z $\{a, b\}$, které splňují, že $x = a$. Ale tou je právě množina $\{a\}$.

3. Opětovným použitím axiomu dvojice na množiny $\{a\}$ a $\{a, b\}$ dostaneme existenci množiny $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.

S konceptem *uspořádané dvojice* se přirozeně váže tzv. (*kartézský*) *součin* množin – množina všech uspořádaných dvojic prvků z vybraných dvou množin.

Definice 2.7 — Součin množin. Ať jsou a, b dvě množiny. Jejich (*kartézským*) *součinem* myslíme množiny všech uspořádaných dvojic (x, y) , kde $x \in a$ a $y \in b$, a značíme jej $a \times b$. Symbolicky:

$$a \times b = \{(x, y) \mid x \in a \wedge y \in b\}. \quad (2.9)$$

■ **Příklad 2.10** Je-li $a = \{x, y\}$ a $b = \{x, y, z\}$, pak součin $a \times b$ je množina

$$a \times b = \{(x, x), (x, y), (x, z), (y, x), (y, y), (y, z)\}.$$

O **součinu množin** lze přemýšlet podobně jako o roznásobování závorek s výrazy. Vlastně „násobíme“ každý prvek z a s každým prvkem z b . Všimněte si podobnosti mezi množinou $a \times b$ a výrazem

$$(x + y) \cdot (x + y + z) = x \cdot x + x \cdot y + x \cdot z + y \cdot x + y \cdot y + y \cdot z.$$

Jedním rozdílem pochopitelně je, že $x \cdot y = y \cdot x$, zatímco $(x, y) \neq (y, x)$.

Výstraha 2.3 Fakt, že součin množin *existuje* pro každé dvě množiny a a b není samozřejmý a plyne z axiomů [TODO:axiom sumy] a [TODO:axiom potence], které jsme ještě nepředstavili. Problém je v tom, že v **definici součinu množin** nevybíráme dvojice (a, b) z žádné předem existující množiny (vizte **Russellův paradox**), tedy by jeho definice mohla způsobit obtíže.

Součin množin je jednou z nejdůležitějších definic v matematice a vede ke konceptům, s nimiž jste se již jistě setkali: *souřadnice*, *zlomek*, *funkce* nebo třeba *nerovnost*. Osvětlíme.

2.1.4.1 Relace

Součin množin umožňuje dávat dvě množiny, které spolu nemusejí sdílet žádné prvky, do „vztahu“. Uvažme množinu l všech lidí a množinu d všech domů. Díky **součinu množin** umíme v jazyce teorie množin dát abstraktní podobu vztahu: „Člověk x bydlí v domě y .“ Totiž, množina $l \times d$ sestává právě ze všech dvojic (x, y) , kde x je člověk a y je dům. Ovšem, *celá* množina $l \times d$ je zde poněkud nepraktická, protože jeden daný člověk je ve dvojici s úplně každým domem. Vezměme spíše nějakou její podmnožinu $k \subseteq l \times d$. Větu: „Člověk x bydlí v domě y “, můžeme nahradit výrokem $(x, y) \in k$. Množina k je vlastně jakýmsi zjednodušeným „katastrem“, kde dvojici (x, y) najdeme v tomto „katastru“ právě tehdy, když člověk x bydlí v domě y . O k můžeme též přemýšlet jako o tabulce mající v prvním sloupci lidi z množiny l , v druhém sloupci domy z množiny d a člověk x je na stejném řádku jako dům y , když v něm bydlí. Formálně se podmnožinám součinu říká *relace* (z lat. *relātiō*, „vztah“).

Definice 2.8 — Relace. At' a, b jsou dvě množiny. Jakoukoli podmnožinu $r \subseteq a \times b$ nazýváme *relací* z množiny a do množiny b .

■ **Příklad 2.11** Je-li $a = \{x, y\}$ a $b = \{x, y, z\}$, pak množiny

$$\begin{aligned} r &= \{(x, y), (x, z)\}, \\ s &= \{(x, x), (y, y), (y, z)\} \end{aligned}$$

jsou *relace* z a do b . Relace r vyjadřuje, že x je ve vztahu s y a též se z , zatímco relace s říká, že x je ve vztahu se sebou samým a y je ve vztahu se sebou samým a se z .

Možná nejčastějším druhem relace v matematice je relace *funkce*. Čtenáři jistě neměli možnost přemýšlet o funkcích jako o relacích. Vysvětlíme. Totiž, uvažme kupříkladu lineární funkci zapsanou rovnicí $y = 2x + 5$. Tato rovnice říká, že druhá souřadnice y je rovna $2x + 5$, když první souřadnice je x . Je-li třeba $x = 2$, pak $y = 2 \cdot 2 + 5 = 9$, čili zápis $y = 2x + 5$ zachycuje **množinu těch uspořádaných dvojic** reálných čísel (x, y) , pro něž platí, že $y = 2x + 5$. Ovšem, množina uspořádaných dvojic je přeci *relace*. Čili, zápis funkce $y = 2x + 5$ můžeme přímočaře chápat jako definici relace $\{(x, y) \mid y = 2x + 5\}$.

Všechny funkce jsou relacemi, ale jistě ne všechny relace jsou funkcemi. Součástí definice funkce je fakt: „Jednomu x odpovídá nejvýše jedno y ,“ kterýž přeneseně znamená, že jeden prvek x z první množiny smí být ve vztahu (ve dvojici) s nejvýše jedním prvkem y z množiny druhé. Právě jsme vyřkli definici funkce, již pro úplnost vytesáme do ... papíru.

Definice 2.9 — Funkce. At' a, b jsou množiny. Relaci $f \subseteq a \times b$ z a do b nazveme *funkcí*, pokud platí, že pro jeden prvek $x \in a$ existuje maximálně jeden prvek $y \in b$ takový, že $(x, y) \in f$. Symbolicky lze tuto větu shrnout takto:

$$(\forall x \in a)(\forall y_1, y_2 \in b)((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2, \quad (2.10)$$

neboli: „Když je nějaký prvek $x \in a$ ve vztahu s $y_1 \in b$ i s $y_2 \in b$, pak nutně $y_1 = y_2$.“

▪ **Značení 2.4** *Funkce* jsou natolik běžným druhem *relací*, že sobě vysloužily vlastních značení a pojmenování. Fakt, že relace f z množiny a do množiny b je *funkce*, zapisujeme symbolem $f: a \rightarrow b$. Výrok $(x, y) \in f$ píšeme jako $f(x) = y$, kde použití rovnosti je ospravedlněno právě podmínkou, že k danému x takové y existuje jen jedno. Místo slova *funkce* též často používáme *zobrazení*.

Pro prvky ve dvojicích jisté funkce se rovněž ujala zvláštní slova. Vezměme nějakou funkci $f: a \rightarrow b$.

- Je-li $x \in a$, pak prvek $f(x) \in b$ sluje *obraz* prvku x při zobrazení f .
- Naopak, když $y \in b$, pak **množinu** všech prvků x , pro které platí $f(x) = y$, nazýváme *vzorem* prvku y při zobrazení f . Zapisujeme ji jako $f^{-1}(y)$. Symbolicky

$$f^{-1}(y) = \{x \in a \mid f(x) = y\}.$$

- Pojmy *vzor* a *obraz* rozšiřujeme též na podmnožiny množin a a b . Je-li $c \subseteq a$, pak definujeme

$$f(c) = \{f(x) \in b \mid x \in c\},$$

tedy množinu všech obrazů prvků z c , které říkáme také *obraz* množiny c . Naopak, je-li $d \subseteq b$, pak definujeme

$$f^{-1}(d) = \{x \in a \mid f(x) \in d\},$$

tedy množinu všech vzorů prvků z množiny d , které též říkáme *vzor* množiny d při zobrazení f .

■ **Příklad 2.12** Uvažme množinu všech lidí l a množinu všech přirozených čísel $\mathbb{N}$. At' $f: l \rightarrow \mathbb{N}$ je funkce, která každému člověku přiřadí jeho rok narození. Tedy, když se třeba Adam narodil v roce 1996, pak $f(\text{Adam}) = 1996$. Rok 1996 je *obrazem* člověka Adama při zobrazení f . To též znamená, že $\text{Adam} \in f^{-1}(1996)$, tedy člověk Adam patří do *vzoru* roku 1996 při zobrazení f . Není ale v tomto vzoru sám; jsou v něm všichni lidé, kteří se narodili v roce 1996.

O funkcích budeme šířeji hovořit až výrazně později v tomto textu.

Mimo funkce se zmíníme o relacích *na množině*. Tak přezdíváme relacím, které vedou z množiny do téže množiny, tedy relacím $r \subseteq a \times a$. Představíme několik běžných vlastností, kterých mohou relace na množině nabývat, a poté několik speciálních typů relací – vzniklých kombinací těchto vlastností – jejichž užitečnost zůstane chvíli halena rouchem časův budoucích.

Definice 2.10 — Vlastnosti relací na množině. At' r je relace na množině a , tedy $r \subseteq a \times a$. Řekneme, že r je

- **reflexivní**, když $(x, x) \in r$ pro každé $x \in a$, čili **každý prvek je ve vztahu sám se sebou**;
- **symetrická**, když $(x, y) \in r \Rightarrow (y, x) \in r$ pro všechna $x, y \in a$, neboli **vztah mezi prvky je vzájemný**;
- **antisymetrická**, když $(x, y) \in r \Rightarrow (y, x) \notin r$ pro všechna $x, y \in a$, neboli **vztah mezi prvky je jednosměrný**;
- **slabě antisymetrická**, když $((x, y) \in r \wedge (y, x) \in r) \Rightarrow x = y$ pro všechna $x, y \in a$, neboli **antisymetrická až na vztah prvků k sobě samým**;
- **transitivní**, když $((x, y) \in r \wedge (y, z) \in r) \Rightarrow (x, z) \in r$ pro všechna $x, y, z \in a$, neboli **vztah se přenáší přes prostředníka**.

Mnoho relací, s nimiž jste se již setkali (akorát jste jich nenazývali relacemi) nesou některé z vlastností výše. Pro svoje účely definujeme dva mimořádné druhy relací: *ekvivalenci* a *uspořádání*.

Relace *ekvivalence* je relace na množině, jejímž účelem je být jakousi *zobecněnou rovností* či rovností podle daného kritéria. Například, uvažme množinu všech lidí, na níž lze určit, že dva lidé jsou ve vztahu, když jsou stejně staří. Tím se nám přirozeně množina lidí rozpadá na podmnožiny stejně starých lidí. Pochopitelně, dva lidé nejsou *doslova* stejní, když jsou stejného věku, ale sdílejí spolu jistou vlastnost – jsou *ekvivalentní* podle relace „být stejně starý“.

Definice 2.11 — Relace ekvivalence. Relace r na množině a se nazývá *ekvivalence*, když je *reflexivní*, *symetrická* a *transitivní*.

■ **Příklad 2.13** Relace „být stejně starý“ na množině lidí je *ekvivalence*. Je

- *reflexivní*, protože každý člověk je stejně starý jako on sám;
- *symetrická*: je-li Adam stejně starý jako Bedřich, pak je jistě Bedřich stejně starý jako Adam;
- *transitivní*: když je Adam stejně starý jako Bedřich a Bedřich stejně starý jako Cyril, pak je Adam stejně starý jako Cyril.

■ **Příklad 2.14** Relace

$$r = \{(x, x), (y, y), (z, z), (w, w), (x, y), (y, x), (y, w), (w, y), (x, w), (w, x)\}$$

je *ekvivalence* na množině $\{x, y, z, w\}$. Vskutku, je

- *reflexivní*, protože obsahuje dvojice (x, x) , (y, y) , (z, z) a (w, w) .
- *symetrická*, protože s dvojicí (x, y) obsahuje též dvojici (y, x) , s dvojicí (y, w) též dvojici (w, y) a s dvojicí (x, w) též dvojici (w, x) .
- *transitivní*, protože s dvojicemi (x, y) a (y, w) obsahuje též dvojici (x, w) apod.

Tato ekvivalence říká, že na množině $\{x, y, z, w\}$ jsou prvky x, y a w ekvivalentní a z je ekvivalentní pouze sám sobě.

■ **Příklad 2.15** Relace „mít stejnou hodnotu“ na množině všech zlomků (čili množině všech výrazů typu x/y , kde x, y jsou celá) je *ekvivalence*. Všimněme si, že například zlomky $2/5$ a $4/10$ **si nejsou rovny**, protože $2 \neq 4$ a $5 \neq 10$, ale **jsou ekvivalentní** ve smyslu, že představují tutéž hodnotu, kterou můžeme vyjádřit třeba desetinným číslem 0.4.

■ **Příklad 2.16** Relace $=$ (být roven) je *ekvivalencí* na jakékoli množině. Je *reflexivní*, anobrž každý prvek jest sám sobě roven, a je triviálně *symetrická* i *transitivní*, bo žádné dva různé prvky nejsou ve vztahu rovnosti.

■ **Značení 2.5** Některé relace jsou natolik běžné, že sobě vysloužily vlastní značení, například relace rovnosti z [příkladu 2.16](#) nebo též relace $<$ a $\leq$ (více o nich níže). Nezacházíme s nimi jako s množinami a symbol relace píšeme mezi prvky dvojice, i. e. píšeme $x = y$ či $x < y$ místo „správných“ $(x, y) \in =$ a $(x, y) \in <$. My samozřejmě toto značení upravovat nebudeme, ale budeme-li relace značit písmeny (třeba r), budeme stále psát $(x, y) \in r$, a ne xry , abychom tvrdili, že x je ve vztahu r s y .

Další v řadě (pun intended) je relace *uspořádání*, která je zobecněním vztahu „být menší / větší“ na libovolné množině. Umožňuje množinu rozdělit na podmnožiny postupně větších prvků.

Definice 2.12 — Uspořádání. Relace r na množině a se nazývá *ostré uspořádání*, když je *antisymetrická* a *transitivní*.

Nazývá se *neostré uspořádání*, když je *reflexivní*, *slabě antisymetrická* a *transitivní*.

■ **Příklad 2.17** Relace $<$ (být menší) na množině přirozených čísel je *ostré uspořádání*. Je

- *antisymetrická*: když $x < y$, pak jistě neplatí $y < x$;
- *transitivní*: když $x < y$ a $y < z$, pak $x < z$.

Oproti tomu, relace $\leq$ (být menší nebo roven) je *neostré uspořádání*. Je

- *reflexivní*, protože $x \leq x$ pro každé číslo x ;
- *slabě antisymetrická*: když platí $x \leq y$ a $y \leq x$, tak potom $x = y$;
- *transitivní*: když $x \leq y$ a $y \leq z$, pak $x \leq z$.

■ **Příklad 2.18** Relace „být dělitelem“ na množině přirozených čísel je *neostré uspořádání*. Je

- *reflexivní*, protože každé číslo dělí samo sebe;
- *slabě antisymetrická*: když číslo x dělí číslo y a zároveň y dělí x , pak se x a y musejí rovnat;
- *transitivní*: když x dělí y a y dělí z , tak potom x dělí z .

Cvičení 2.3 Najděte aspoň tři různé ekvivalence a tři různá uspořádání na množině všech lidí.

Cvičení 2.4 Uvažte relaci $r \subseteq a \times a$ na množině $a = \{x, y, z\}$ danou jako

$$r = \{(x, x), (y, y), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x)\}.$$

Je r

1. funkce (z a do a)?
2. ekvivalence?
3. ostré uspořádání?
4. neostré uspořádání?

Proč?

Cvičení 2.5 Odeberte nebo přidejte **co nejmenší počet dvojic**, aby se z relace

$$r = \{(\triangleright, 1), (\odot, 1), (\odot, 2)\}$$

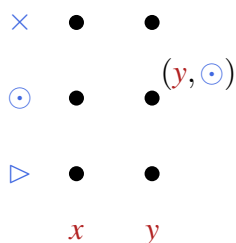
stala funkce z $\{\triangleright, \odot, \times\}$ do $\{1, 2, 3\}$.

Cvičení 2.6 Najděte dvě různé ekvivalence a dvě různá ostrá uspořádání na množině

$$a = \{\triangleright, \odot, \times\}.$$

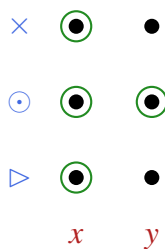
2.1.4.2 Kreslení relací

Rozebereme dva oblíbené způsoby zakreslení součinu množin a relací. Jak jsme uvedli v [příkladu 2.9](#), čtenáři se jistě měli možnost setkat s [součinem množin](#) v souvislosti se souřadnicemi v rovině: body v rovině jsou uspořádané dvojice reálných čísel. Tyto body obvykle zakreslujeme tak, že první ze souřadnic umístíme na vodorovnou osu a druhou ze souřadnic na osu na ni kolmou: vertikální. Zcela stejně můžeme zakreslit i součin libovolných dvou množin. Pro dvě množiny $a = \{x, y\}$ a $b = \{\triangleright, \odot, \times\}$ je jeden způsob, kterak kreslit množinu $a \times b$, vyobrazen [obrázkem 2.1](#).



Obrázek 2.1: Nakreslení množiny $\{x, y\} \times \{\triangleright, \odot, \times\}$.

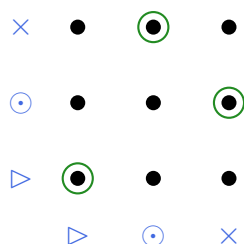
Ježto relace z a do b jsou pouhými podmnožinami součinu $a \times b$, můžeme je zakreslit do mřížky na [obrázku 2.1](#) zkrátka tak, že zvýrazníme dvojice do nich patřící. Pro příklad uvažme relaci $r = \{(x, \triangleright), (x, \odot), (x, \times), (y, \odot)\}$ z a do b . Nakreslení takové relace můžete vidět na [obrázku 2.2](#).



Obrázek 2.2: Nakreslení relace $r = \{(x, \triangleright), (x, \odot), (x, \times), (y, \odot)\}$.

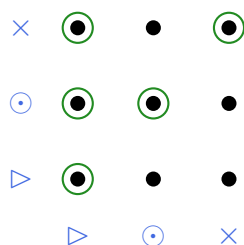
Pro zajímavost a rozšíření katalogu příkladů relací ukážeme, jak se některé [vlastnosti relací na množině](#) projevují v jejich vizuální podobě.

Relace na [obrázku 2.3](#) je *funkce*. Lze to poznat stejným způsobem, jemuž jste navykli u *grafů* funkcí: na každé svislé čáře smí ležet maximálně jeden její bod.



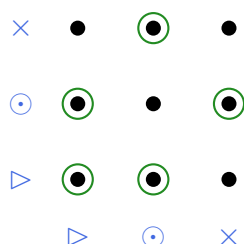
Obrázek 2.3: Zakreslení funkce $f = \{(\triangleright, \triangleright), (\odot, \times), (\times, \odot)\}$.

Dále, na [obrázku 2.4](#) můžete vidět příklad *reflexivní* relace. Poznáte je tak, že body na uhlopříčce z levého dolního rohu do pravého horního rohu, jež odpovídají dvojicím obsahujícím dvakrát týž prvek, jsou vyznačeny. Ostatní body vyznačeny být mohou, leč nemusí.



Obrázek 2.4: Zakreslení *reflexivní* relace $r = \{(\triangleright, \triangleright), (\odot, \odot), (\times, \times), (\triangleright, \odot), (\triangleright, \times)\}$.

Relace *symetrické* jsou rovněž *geometricky* symetrické. Jejich obrázky jsou vždy souměrné podle již zmíněné uhlopříčky z levého dolního do pravého horního rohu. Vizte [obrázek 2.5](#).



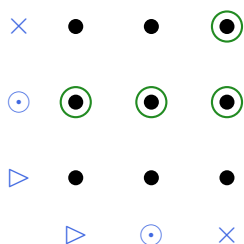
Obrázek 2.5: Nakreslení symetrické relace $r = \{(\triangleright, \triangleright), (\triangleright, \odot), (\odot, \triangleright), (\odot, \times), (\times, \odot)\}$.

Transitivní relace mají geometricky neprůzračnou interpretaci – můžete ji zkusit odhalit za cvičení.

Těžké cvičení 2.2 Popište podrobně geometrické vlastnosti obrázků *transitivních* relací na množině.

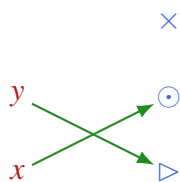
Oproti symetrickým relacím jsou *slabě antisymetrické* relace právě (překvápko...) zcela geometricky nesymetrické. Mohou obsahovat prvky na uhlopříčce, ale v moment, kdy

obsahují bod mimo uhlopříčku, tak nesmějí z definice obsahovat bod zrcadlený podle téže uhlopříčky. Příklad nakreslení slabě antisymetrické relace vizte na [obrázku 2.6](#).



Obrázek 2.6: Nakreslení slabě antisymetrické relace $r = \{(\triangleright, \odot), (\odot, \odot), (\times, \times), (\times, \odot)\}$.

Mimo kreslení relace do soustavy souřadnic součinu množin, jehož podmnožinou jsou, můžeme též vztahy mezi prvky značit šipkami mezi nimi. Tento způsob zakreslování relací je zvláště užitečný pro funkce, o nichž často přemýšlíme jako o relacích, které z „prvků jedné množiny dělají prvky množiny druhé“. Kupříkladu funkci $f: \{x, y\} \rightarrow \{\triangleright, \odot, \times\}$, danou předpisy $f(x) = \odot$ a $f(y) = \triangleright$ můžete vidět nakreslenou šipkami na [obrázku 2.7](#).

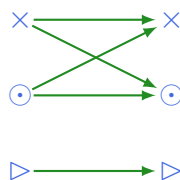


Obrázek 2.7: Nakreslení funkce $f = \{(x, \odot), (y, \triangleright)\}$.

V rámci ještě jednoho příkladu kreslení relací šipkami zobrazíme takto ekvivalenci

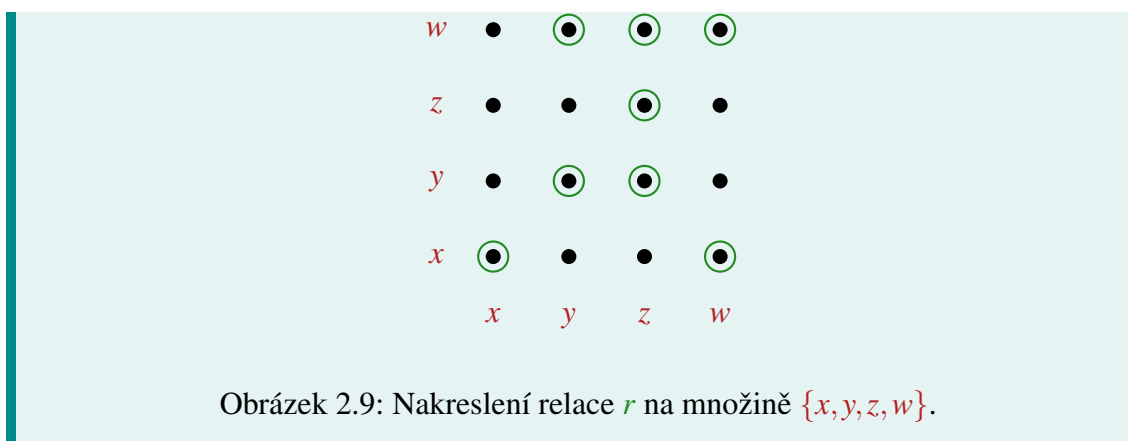
$$e = \{(\triangleright, \triangleright), (\odot, \odot), (\times, \times), (\odot, \times), (\times, \odot)\}$$

na množině $\{\triangleright, \odot, \times\}$. Hledejte ji na [obrázku 2.8](#).

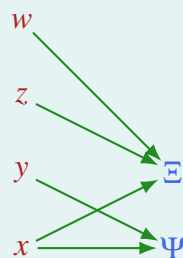


Obrázek 2.8: Nakreslení ekvivalence $e = \{(\triangleright, \triangleright), (\odot, \odot), (\times, \times), (\odot, \times), (\times, \odot)\}$.

Cvičení 2.7 Uvažte relaci r danou [obrázkem 2.9](#) na množině $\{x, y, z, w\}$. Má tato relace nějaké zvláštní vlastnosti?



Cvičení 2.8 Je relace na obrázku 2.10 funkce? Překreslete ji do mřížky.



2.1.5 Axiom sumy

Axiom *sumy* či *součtu* je možná prvním axiomem, jehož význam není intuitivně zřejmý, ale je formálně důležitý. K porozumění jeho přirozené smyslnosti může pomoci představa, že teorie množin se hrubě řídí pravidlem: „Umím-li soubor věcí nějak pojmenovat, je ten množina.“ Ono pojmenování může být různorodé: množina lidí; množina obsahující mrkev, bramboru a celer; množina všech věcí, které jsou zelené, ale ne modré... V případě axiomu sumy jsou oním pojmenováním *všechny části všech částí celku*. Axiom sumy říká, že soubor všech prvků všech množin uvnitř nějaké dané množiny je sám o sobě též množinou. Trpíme obtížemi zaheslovat axiom sumy průzračně; spokojíme se s heslem:

Části všech částí celku tvoří celek.

Vezměme kupříkladu opět množinu všech blond'atých lidí s modrýma očima. Částmi všech těchto lidí jsou mimo jiné právě jejich oči. Axiom sumy zjednodušeně říká, že i soubor všech očí všech blond'atých lidí s modrýma očima je množina.

Formálně je *součet množiny* a množina z taková, že když x je prvkem a právě tehdy, když je podmnožinou z , čili, že všechny prvky množiny x jsou obsaženy v množině z zatímco celá množina x je částí množiny a .

Definice 2.13 — Součet množiny. At' a je množina. Součtem množiny a myslíme

$$\bigcup a = \{x \mid (\exists z)(x \in z \wedge z \in a)\},$$

čili množinu všech množin x , které jsou prvky nějakého prvku množiny a .

Axiom sumy ztvrzuje, že pro každou množinu a je $\bigcup a$ množina. Symbolicky:

$$(\forall a)(\exists y)(y = \bigcup a). \quad (2.11)$$

■ **Příklad 2.19** Uvažme množinu

$$a = \{\{x, y\}, \{y, z, \triangleright\}, \{\odot\}\}.$$

Pak

$$\bigcup a = \{x, y, z, \triangleright, \odot\}.$$

Díky **axiomu sumy** můžeme definovat operaci *sjednocení* dvou množin, které představuje jakési „slití“ prvků obou množin do jedné množiny.

Definice 2.14 — Sjednocení množin. At' a, b jsou množiny. Definujeme *sjednocení* množin a a b – které značíme $a \cup b$ – jako množinu

$$a \cup b = \bigcup \{a, b\},$$

čili jako součet dvojice $\{a, b\}$. Připomínáme, že $\{a, b\}$ je množina díky **axiomu dvojice** a $\bigcup \{a, b\}$ je množina díky **axiomu sumy**.

Definice sjednocení nedává jednoduchý pohled na operaci sjednocení, která je však veskrze přirozená. Ve skutečnosti je sjednocení množin a a b zkrátka množina všech prvků, které leží v a , v b nebo v obou množinách. Důkaz tohoto faktu bude první svého druhu v tomto textu.

Lemma 2.1 — O sjednocení množin. At' a, b jsou množiny. Pak platí

$$a \cup b = \{x \mid x \in a \vee x \in b\}, \quad (2.12)$$

čili $a \cup b$ je množina všech x , které leží v a nebo v b .

Důkaz. Rovnost množin obvykle dokazujeme tím způsobem, že ukážeme, že když je x prvkem jedné množiny, pak je prvkem i té druhé a naopak. Pak je jisté, že obě množiny mají tytéž prvky, a tudíž se sobě rovnají.

At' je tedy $x \in a \cup b = \bigcup \{a, b\}$. Potom z [definice součtu](#) existuje množina z taková, že $x \in z$ a $z \in \{a, b\}$. Ovšem, dvojice $\{a, b\}$ obsahuje jen dvě množiny, takže buď platí $z = a$, nebo $z = b$. V prvním případě $x \in a$, v druhém $x \in b$. Čili platí výrok $x \in a \vee x \in b$. Tím jsme dokázali, že když je x prvkem množiny na levé straně rovnosti (2.12), pak je prvkem množiny na levé straně rovnosti (2.12).

At' naopak platí $x \in a \vee x \in b$ pro nějakou množinu x . Vyrobme z [axiomy dvojice](#) dvojici $\{a, b\}$. Pak $x \in \bigcup \{a, b\}$, protože x je prvkem buď množiny a , nebo množiny b nebo obou. ■